

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

# **ОТЧЕТ**

## **по лабораторной работе**

По дисциплине: «Алгоритмы ориентации в пространстве»

Тема: «Моделирование EKF-SLAM и объезда препятствия  
четырёхколёсным роботом в ROS 2 и Gazebo»

Студент:  
Яковлев Д. Ю.

Преподаватель:  
Каплин Алексей Валерьевич

Санкт-Петербург  
2026

# Содержание

|          |                                                  |          |
|----------|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Постановка задачи</b>                         | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Цель работы</b>                               | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Модель робота и среды</b>                     | <b>2</b> |
| 3.1      | Конструкция тележки . . . . .                    | 2        |
| 3.2      | Сцена эксперимента . . . . .                     | 3        |
| <b>4</b> | <b>Структура программного комплекса</b>          | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Управление движением и объезд препятствия</b> | <b>4</b> |
| 5.1      | Преобразование скоростей . . . . .               | 4        |
| 5.2      | Автомат движения . . . . .                       | 4        |
| <b>6</b> | <b>Алгоритм EKF-SLAM</b>                         | <b>5</b> |
| 6.1      | Вектор состояния . . . . .                       | 5        |
| 6.2      | Шаг предсказания . . . . .                       | 5        |
| 6.3      | Модель наблюдения и коррекция . . . . .          | 5        |
| 6.4      | Выделение и ассоциация ориентиров . . . . .      | 6        |
| <b>7</b> | <b>Результаты моделирования</b>                  | <b>6</b> |
| 7.1      | Визуальная проверка . . . . .                    | 6        |
| 7.2      | Траектории . . . . .                             | 7        |
| 7.3      | Подтормаживание передних колёс . . . . .         | 8        |
| 7.4      | Автоматические тесты . . . . .                   | 8        |
| <b>8</b> | <b>Сборка и запуск</b>                           | <b>9</b> |
| <b>9</b> | <b>Заключение</b>                                | <b>9</b> |

# 1. Постановка задачи

Необходимо разработать симуляцию движения мобильного робота по прямой. На траектории должно находиться препятствие, которое робот обнаруживает, объезжает, после чего возвращается на исходную прямую и продолжает движение. Одновременно необходимо реализовать один из рассмотренных алгоритмов SLAM. В работе выбран классический EKF-SLAM на основе расширенного фильтра Калмана.

Робот представляет собой четырёхколёсную тележку без поворотных колёс. Привод имеют только два передних колеса. Изменение курса выполняется дифференциальным способом: внутреннее переднее колесо подтормаживается, а внешнее продолжает создавать тягу. Реверс внутреннего колеса при манёвре не используется.

## 2. Цель работы

Цель работы --- изучить совместное применение локального управления движением, лазерного дальномера и EKF-SLAM в физической симуляции мобильного робота.

Для достижения цели требуется:

- построить физическую модель переднеприводной тележки;
- создать сцену с препятствием и точечными ориентирами;
- реализовать обнаружение препятствия и автомат объезда;
- реализовать prediction/update EKF-SLAM и ассоциацию измерений;
- визуализировать траектории и карту в RViz;
- проверить работоспособность тестами и экспериментальным прогоном.

## 3. Модель робота и среды

### 3.1. Конструкция тележки

Корпус робота имеет размеры  $0.62 \times 0.42 \times 0.20$  м и массу 8 кг. Радиус каждого колеса равен  $R = 0.11$  м, расстояние между левым и правым колёсами ---  $B = 0.50$  м. Передние колёса имеют повышенный коэффициент трения и подключены к плагину дифференциального привода Gazebo. Задние колёса свободно вращаются и обладают меньшим коэффициентом бокового трения, поэтому на повороте тележка естественным образом проскальзывает.

Таблица 1: Основные параметры модели

| Параметр                      | Значение     |
|-------------------------------|--------------|
| Число колёс                   | 4            |
| Ведущие колёса                | передние     |
| Рулевой механизм              | отсутствует  |
| Радиус колеса $R$             | 0.11 м       |
| Колея $B$                     | 0.50 м       |
| Номинальная скорость $v$      | 0.62 м/с     |
| Максимальная угловая скорость | 1.10 рад/с   |
| Дальность лидара              | 0.12--10.0 м |
| Сектор обзора лидара          | 270°         |
| Частота лидара                | 15 Гц        |

### 3.2. Сцена эксперимента

Вдоль оси  $x$  проведена исходная линия  $y = 0$ . Препятствие размером  $0.70 \times 0.95 \times 0.90$  м установлено в точке  $(4.0; 0.0)$  м. Для SLAM в сцене размещены шесть цилиндрических ориентиров радиусом 0.12 м. Их координаты:

$$L_1 = (1.45; 1.35), \quad L_2 = (2.45; -1.45), \quad L_3 = (4.15; 2.80), \\ L_4 = (5.60; -1.35), \quad L_5 = (7.20; 1.40), \quad L_6 = (9.10; -1.50).$$

## 4. Структура программного комплекса

Комплекс состоит из Gazebo, моста ROS--Gazebo, узла управления, узла EKF-SLAM, публикации кинематической модели и RViz. Обмен выполняется через стандартные сообщения ROS 2.

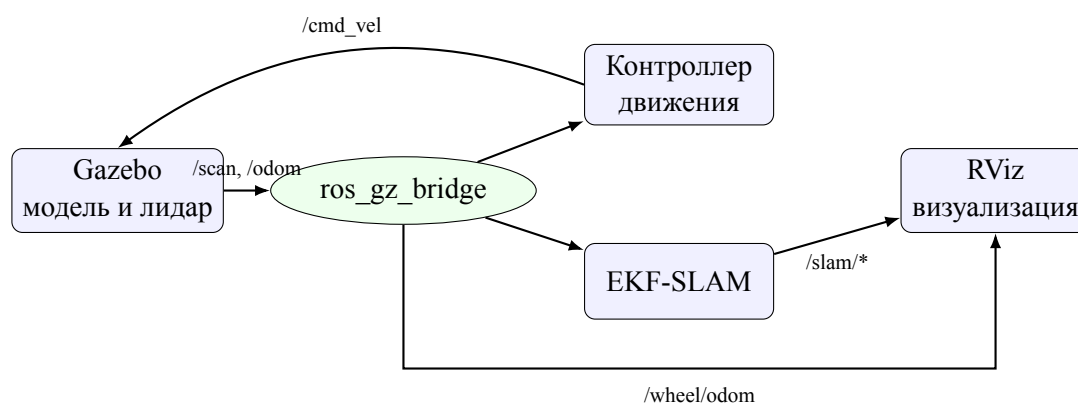


Рисунок 1: Структура узлов и основных потоков данных

Таблица 2: Основные топики ROS 2

| Топик                                       | Назначение                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| /scan                                       | измерения двумерного лазерного дальнометра        |
| /odom                                       | фактическое перемещение модели в Gazebo           |
| /wheel/odom                                 | одометрия, рассчитанная по вращению ведущих колёс |
| /cmd_vel                                    | требуемые линейная и угловая скорости             |
| /controller/<br>front_wheel_speed_reference | команды левому и правому передним колёсам         |
| /slam/pose                                  | текущая оценка положения EKF-SLAM                 |
| /slam/path                                  | накопленная траектория EKF-SLAM                   |
| /slam/landmarks                             | оценённые положения ориентиров                    |

## 5. Управление движением и объезд препятствия

### 5.1. Преобразование скоростей

Для дифференциальной схемы угловые скорости передних колёс определяются по заданным линейной скорости  $v$  и угловой скорости  $\omega$ :

$$\omega_L = \frac{v - \omega B/2}{R}, \quad \omega_R = \frac{v + \omega B/2}{R}.$$

При левом повороте  $\omega > 0$ , следовательно  $\omega_L < \omega_R$ : левое внутреннее колесо подтормаживается. При правом повороте выполняется обратное неравенство. Ограничение

$$|\omega| \leq \frac{1.8v}{B}$$

не допускает реверса внутреннего колеса и сохраняет требуемый способ подруливания.

### 5.2. Автомат движения

Контроллер реализован как конечный автомат:

1. STRAIGHT: движение к точке впереди робота на линии  $y = 0$ ;
2. DETOUR: прохождение трёх промежуточных точек слева от препятствия;
3. STRAIGHT: возврат на исходную линию и дальнейшее движение;
4. FINISHED: остановка при достижении  $x = 10.5$  м.

Манёвр запускается, когда минимальная дальность в переднем секторе  $\pm 24^\circ$  становится меньше 1.25 м. Точки объезда задаются относительно положения обнаружения:

$$(x + 0.70, y + 1.25), \quad (x + 2.15, y + 1.25), \quad (x + 3.05, 0).$$

Требуемый курс вычисляется как

$$\theta_d = \text{atan2}(y_d - y, x_d - x), \quad \omega = \text{sat}_{1.10}(k_\theta \text{wrap}(\theta_d - \theta)),$$

где  $k_\theta = 1.8$ . При расстоянии до объекта менее 0.38 м включается аварийное снижение скорости до 0.12 м/с с левым поворотом.

## 6. Алгоритм EKF-SLAM

### 6.1. Вектор состояния

Состояние фильтра включает позу робота и декартовы координаты всех найденных ориентиров:

$$\mathbf{x} = [x_r \ y_r \ \theta_r \ m_{1x} \ m_{1y} \ \dots \ m_{Nx} \ m_{Ny}]^T.$$

Вместе с вектором состояния хранится полная ковариационная матрица  $\mathbf{P}$ , содержащая в том числе корреляции между роботом и ориентирами.

### 6.2. Шаг предсказания

По приращениям продольного перемещения  $\Delta s$ , бокового проскальзывания  $\Delta b$  и угла  $\Delta\theta$  используется midpoint-модель. Обозначим  $\theta_m = \theta + \Delta\theta/2$ . Тогда

$$\begin{aligned} x' &= x + \Delta s \cos \theta_m - \Delta b \sin \theta_m, \\ y' &= y + \Delta s \sin \theta_m + \Delta b \cos \theta_m, \\ \theta' &= \text{wrap}(\theta + \Delta\theta). \end{aligned}$$

Боковая составляющая необходима из-за проскальзывания тележки без рулевых колёс. Перед prediction к одометрии намеренно применяются масштабные ошибки 1.5% по расстоянию и 2.5% по углу. Ковариация переносится по формуле

$$\mathbf{P}' = \mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{F}^T + \mathbf{L}\mathbf{Q}\mathbf{L}^T,$$

где  $\mathbf{F}$  --- якобиан модели движения,  $\mathbf{L}$  --- якобиан по шуму,  $\mathbf{Q}$  --- ковариация шума управления.

### 6.3. Модель наблюдения и коррекция

Для ориентира  $i$  введём

$$\delta_x = m_{ix} - x_r, \quad \delta_y = m_{iy} - y_r, \quad q = \delta_x^2 + \delta_y^2.$$

Ожидаемое измерение дальности и азимута имеет вид

$$\hat{\mathbf{z}}_i = \begin{bmatrix} \sqrt{q} \\ \text{wrap}(\text{atan2}(\delta_y, \delta_x) - \theta_r) \end{bmatrix}.$$

После вычисления якобиана  $\mathbf{H}_i$  выполняется стандартная коррекция EKF:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nu} &= \mathbf{z} - \hat{\mathbf{z}}_i, \\ \mathbf{S} &= \mathbf{H}_i \mathbf{P} \mathbf{H}_i^T + \mathbf{R}, \\ \mathbf{K} &= \mathbf{P} \mathbf{H}_i^T \mathbf{S}^{-1}, \\ \mathbf{x}^+ &= \mathbf{x} + \mathbf{K} \boldsymbol{\nu}.\end{aligned}$$

Для численной устойчивости ковариация обновляется в форме Джозефа:

$$\mathbf{P}^+ = (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H}) \mathbf{P} (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H})^T + \mathbf{K} \mathbf{R} \mathbf{K}^T.$$

## 6.4. Выделение и ассоциация ориентиров

Точки лидара разделяются на связные сегменты по расстоянию между соседними лучами. Для каждого подходящего сегмента методом наименьших квадратов аппроксимируется окружность. Сегмент считается ориентиром, если радиус находится в диапазоне 0.07--0.18 м, а среднеквадратичная невязка не превышает 0.018 м.

Неизвестные соответствия измерений разрешаются методом ближайшего соседа. Для каждого существующего ориентира вычисляется расстояние Махаланобиса

$$d_i^2 = \boldsymbol{\nu}_i^T \mathbf{S}_i^{-1} \boldsymbol{\nu}_i.$$

Если минимальное значение не превышает порог 15.0, наблюдение связывается с ориентиром. Иначе в состояние добавляется новый ориентир, пока число элементов карты не достигнет шести.

## 7. Результаты моделирования

### 7.1. Визуальная проверка

На рисунке 2 показан рабочий стол контейнера после завершения эксперимента. В Gazebo видны тележка, красное препятствие и цилиндрические ориентиры. В RViz отображаются заданная ломаная объезда, траектория, положения ориентиров и текущая поза робота.

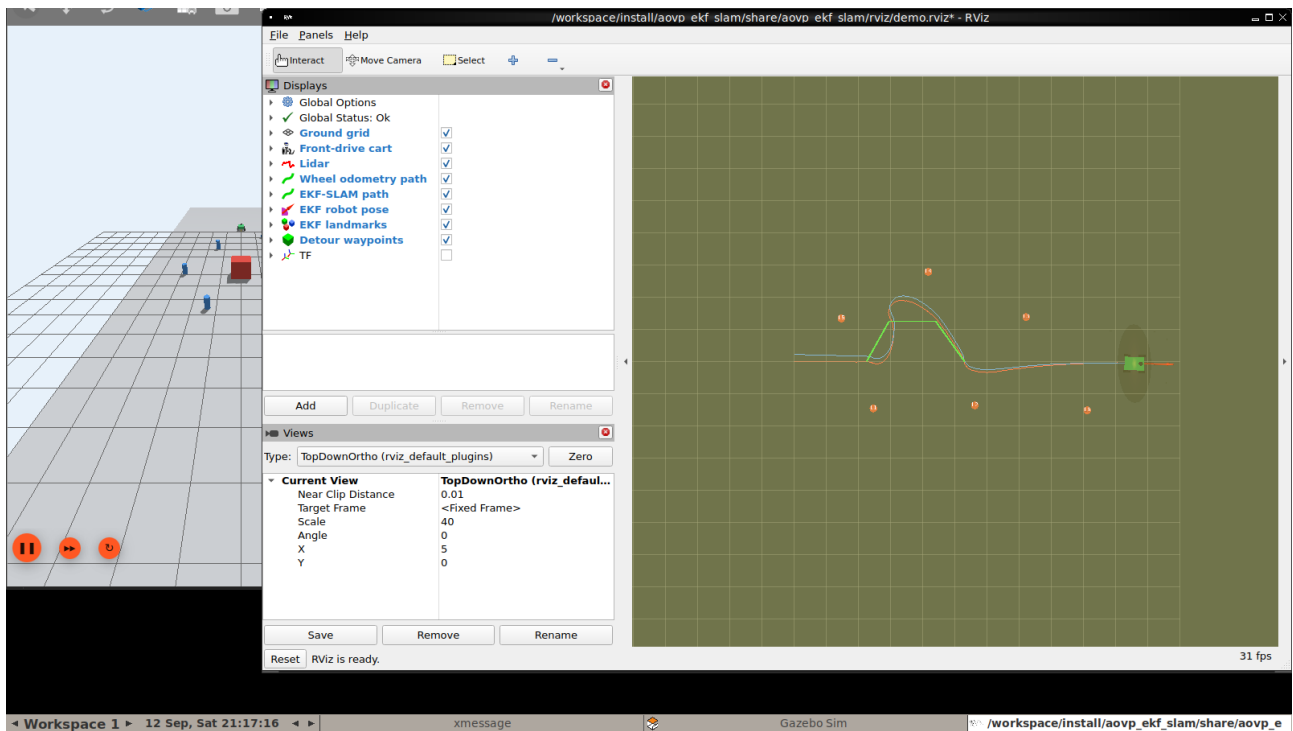


Рисунок 2: Запущенная симуляция Gazebo и визуализация RViz

## 7.2. Траектории

На рисунке 3 приведены данные реального прогона. Чёрная линия соответствует физическому положению модели Gazebo, синяя --- одометрии только по ведущим колёсам, красная --- оценке EKF-SLAM. На повороте одометрия ведущих колёс накапливает большую ошибку из-за бокового скольжения. EKF-траектория остаётся близкой к физической траектории и после манёвра возвращается к  $y = 0$ .

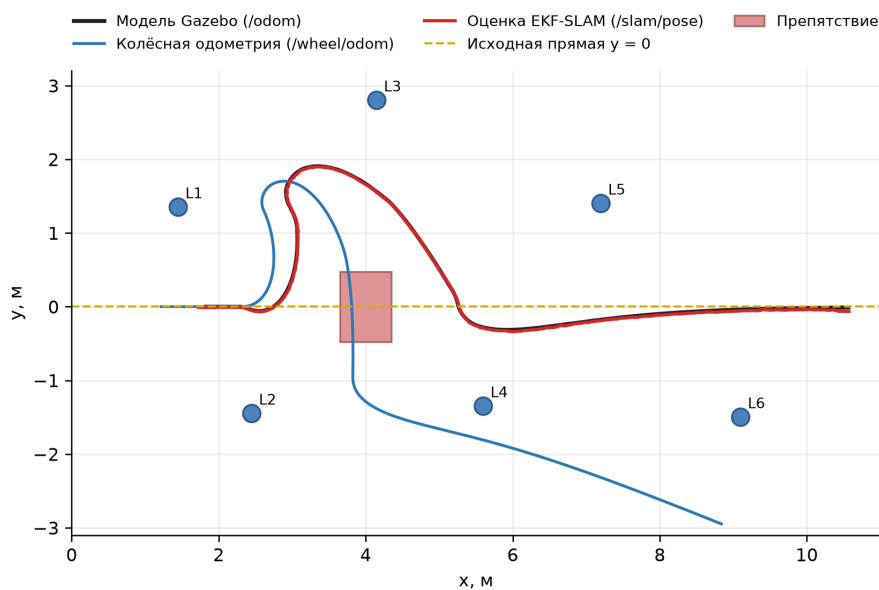


Рисунок 3: Траектория объезда и оценки положения

Максимальное боковое отклонение физической модели составило 1.905 м, поэтому тележка прошла левее препятствия с достаточным запасом. После объезда она продолжила дви-

жение вдоль исходной прямой и остановилась при  $x \approx 10.57$  м.

Таблица 3: Итоговые координаты экспериментального прогона

| Источник                        | $x$ , м | $y$ , м | Ошибка относительно Gazebo, м |
|---------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| Gazebo, /odom                   | 10.566  | -0.011  | 0                             |
| Колёсная одометрия, /wheel/odom | 8.838   | -2.948  | 3.408                         |
| EKF-SLAM, /slam/pose            | 10.573  | -0.064  | 0.054                         |

Финальная позиционная ошибка EKF-SLAM составила 0.054 м, то есть около 0.5% пройденного по оси  $x$  расстояния. В карту были добавлены все шесть физических ориентиров.

### 7.3. Подтормаживание передних колёс

Команды колёсам во время того же прогона показаны на рисунке 4. В начале объезда скорость левого колеса уменьшается примерно до 0.4 рад/с, в то время как правое ускоряется до 6.6 рад/с. Затем для выравнивания курса подтормаживается правое колесо. Ни одно ведущее колесо не вращается в обратную сторону.

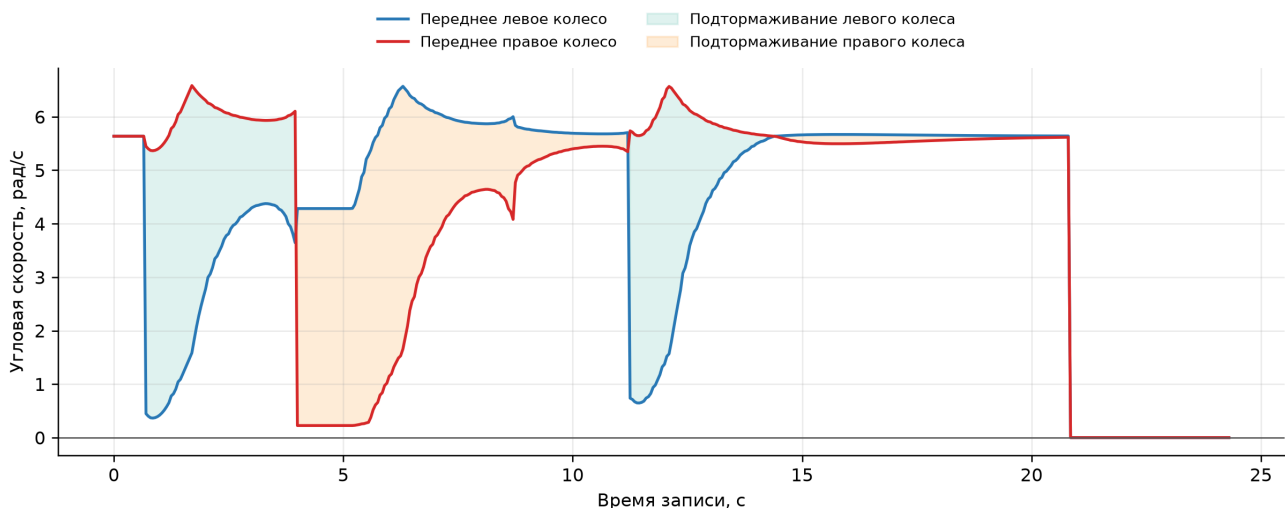


Рисунок 4: Заданные угловые скорости передних колёс

### 7.4. Автоматические тесты

Математическая часть EKF и детектор цилиндрических ориентиров отделены от ROS, что позволяет тестировать их обычным unittest/pytest. В контейнере выполнена команда

```
1 colcon test --packages-select aovp_ekf_slam
2 colcon test-result --verbose
```

Пройдено 7 из 7 тестов. Проверяются нормализация углов, prediction, инициализация ориентира, повторная ассоциация, уменьшение невязки после update, выделение окружности и отбрасывание невалидных сегментов лидара.

## 8. Сборка и запуск

Для воспроизводимого запуска подготовлены `Dockerfile` и `compose.yaml`. Образ основан на Ubuntu 24.04 и содержит ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic, RViz, VNC и noVNC.

Из корневого каталога проекта выполняются команды:

```
1 docker build -t aovp-ekf-slam:jazzy .
2 docker run --rm -it --name aovp-ekf-slam \
3   --shm-size=1g -p 127.0.0.1:6080:6080 \
4   aovp-ekf-slam:jazzy
```

После запуска графический рабочий стол доступен по адресу <http://localhost:6080/vnc.html?autoconnect=1&resize=scale>.

В Ubuntu 24.04 без Docker используются команды:

```
1 source /opt/ros/jazzy/setup.bash
2 colcon build --symlink-install
3 source install/setup.bash
4 ros2 launch aovp_ekf_slam simulation.launch.py
```

Для запуска без графических клиентов можно передать параметры `rviz:=false` и `gz_gui:=false`.

## 9. Заключение

В работе создана и экспериментально проверена симуляция четырёхколёсной переднеприводной тележки в ROS 2 и Gazebo. Поворот выполнен без рулевого механизма и без реверса колёс: курс изменяется за счёт подтормаживания соответствующего переднего колеса.

Робот автоматически обнаружил препятствие лидаром, прошёл три точки объезда, вернулся на линию  $y = 0$  и продолжил прямолинейное движение до  $x = 10.5$  м. Классический EKF-SLAM сформировал карту из шести ориентиров и оценил конечную позицию с ошибкой 0.054 м относительно физической позы Gazebo. Все семь автоматических тестов завершились успешно.

Полученный проект полностью воспроизводим в Docker и демонстрирует основные этапы EKF-SLAM: прогноз по одометрии, выделение ориентиров, ассоциацию измерений по расстоянию Махаланобиса, расширение состояния и коррекцию по наблюдениям.